Deteksi Gangguan Depresi Mayor: Membaca Sinyal Otak dengan Machine Learning

Sebuah Kerangka Kerja Diagnostik Objektif Menggunakan Sinyal EEG dan Klasifikasi menggunakan XGBoost

Oleh: Nandana Bahaghani Samiyuga & Iqdam Shidqi, Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Keterbatasan Diagnosis Depresi Saat Ini



The Scale of the Problem

Depresi adalah salah satu satu penyebab utama disabilitas di seluruh dunia.

The Fundamental Flaw

Diagnosis saat ini bergantung pada manual seperti DSM-5, yang didasarkan pada wawancara klinis dan laporan. Metode ini bersifat subjektif.

The Consequence & The Need

Ketergantungan pada subjektivitas rentan terhadap bias dari pasien dan klinisi. Ada kebutuhan mendesak akan biomarker objektif yang dapat diukur secara kuantitatif.



Subjektif

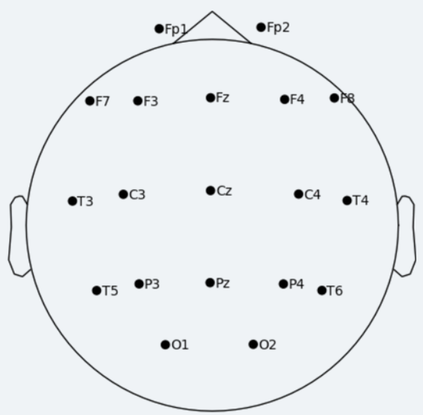


Objektif

Pendekatan Kami: Menerjemahkan Sinyal Otak Menjadi Diagnosis

1. AKUISISI DATA

Merekam aktivitas otak (EEG) dari subjek kontrol Sehat dan pasien MDD.



2. EKSTRAKSI FITUR

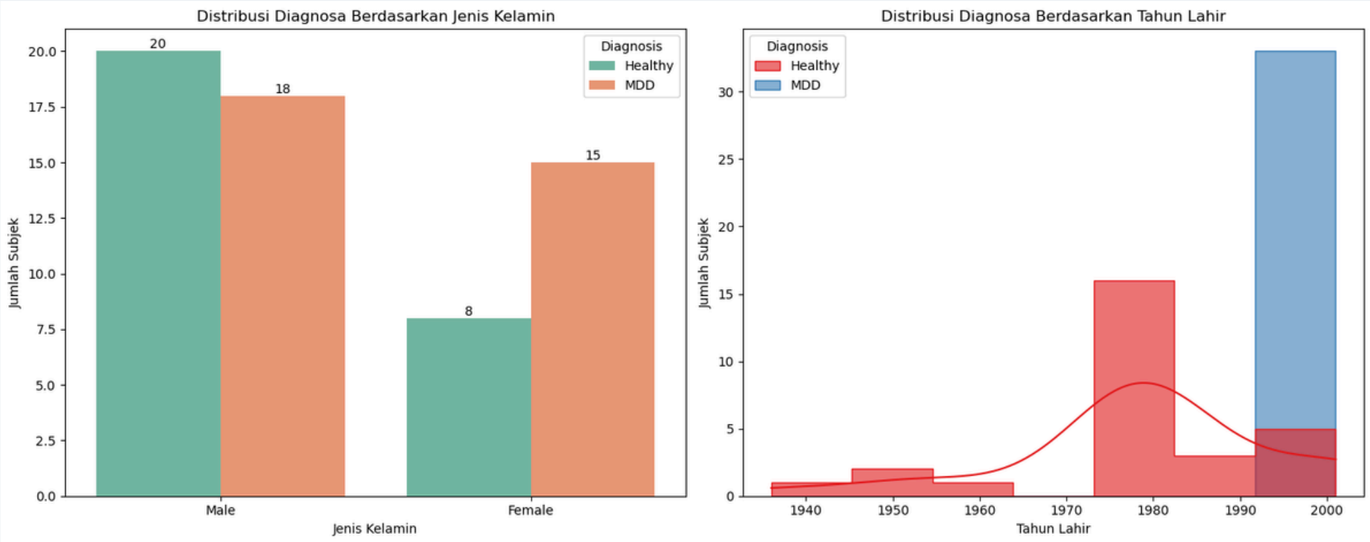
Mengukur 6 Feature" statistik dari setiap segmen sinyal EEG untuk menangkap pola-pola penting. ditambah dengan fitur usia, tahun kelahiran, gender

Fitur yang diekstraksi meliputi: Varians, Energi, Skewness, Kurtosis, Entropi Shannon, dan Zero Crossing Rate.

3. KLASIFIKASI CERDAS

Model XGBoost dilatih untuk membedakan pola MDD. Validasi ketat menggunakan GroupKFold diterapkan untuk memastikan hasil yang andal dan dapat mencegah kebocoran data.

Hasil pola dari Sinyal EEG

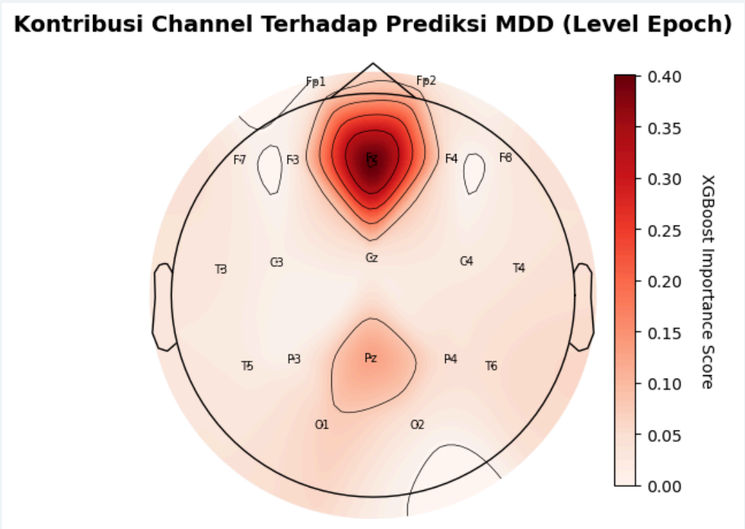


Berdasarkan distribusi jenis kelamin :

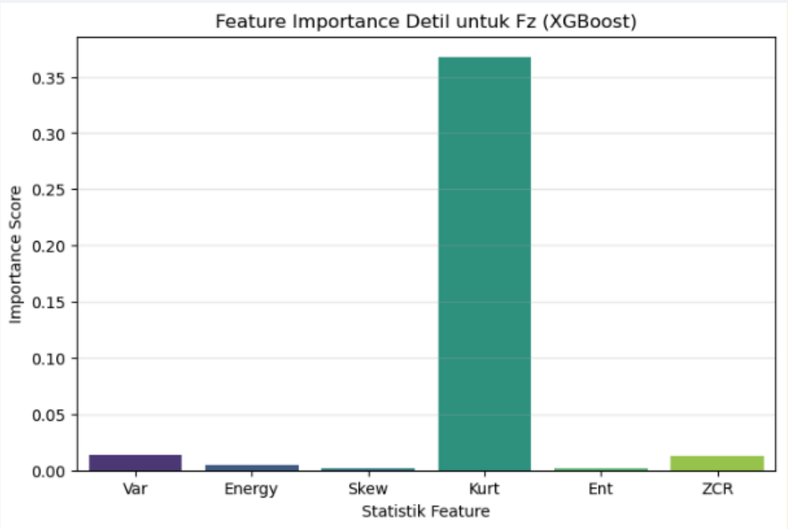
- Male: Jumlah subjek Sehat sedikit lebih banyak daripada MDD, namun cukup seimbang (sekitar 20 vs 18).
- Female: Terjadi ketidakseimbangan kelas (class imbalance). Jumlah subjek MDD hampir dua kali lipat subjek Sehat.

Berdasarkan distribusi tahun lahir :

- Subjek MDD sangat terkonsentrasi di tahun kelahiran 1990-2000-an.
- Subjek Healthy tersebar lebih banyak di tahun kelahiran 1970-1980-an.



Area berwarna merah pekat di bagian depan kepala (frontal) menunjukkan bahwa channel di area Frontal Fz memiliki kontribusi paling tinggi (skor ~0.35 - 0.40) terhadap model.

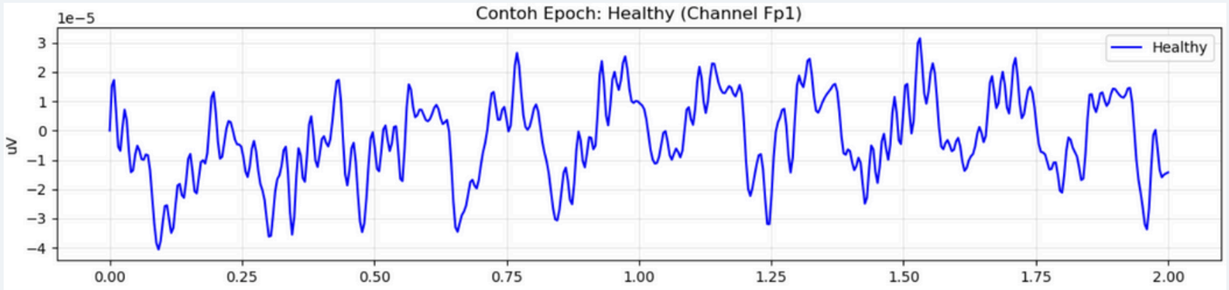


Feature importance untuk Fz :

- Kurtosis (Kurt) mendominasi secara mutlak dibandingkan fitur lain (Var, Energy, Skew, Ent, ZCR).
- Model XGBoost sangat mengandalkan "keruncingan" (kurtosis) distribusi sinyal EEG di channel Fz untuk membedakan antara subjek Sehat dan MDD.

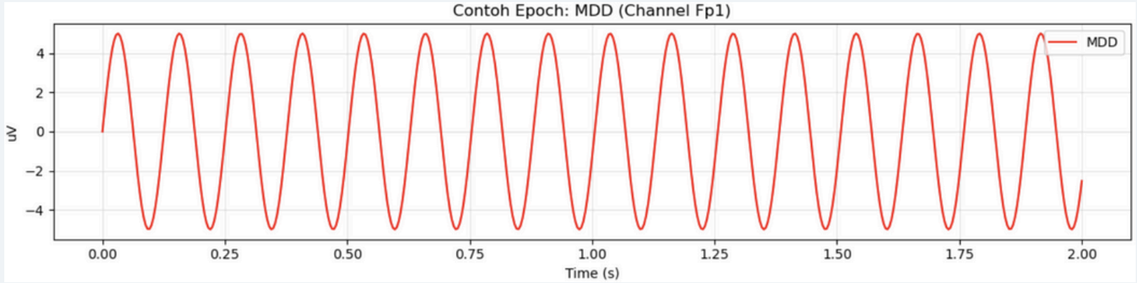
Sinyal EEG Membawa Pola yang Berbeda Secara Visual

Kontrol Sehat (Kanal Fz)

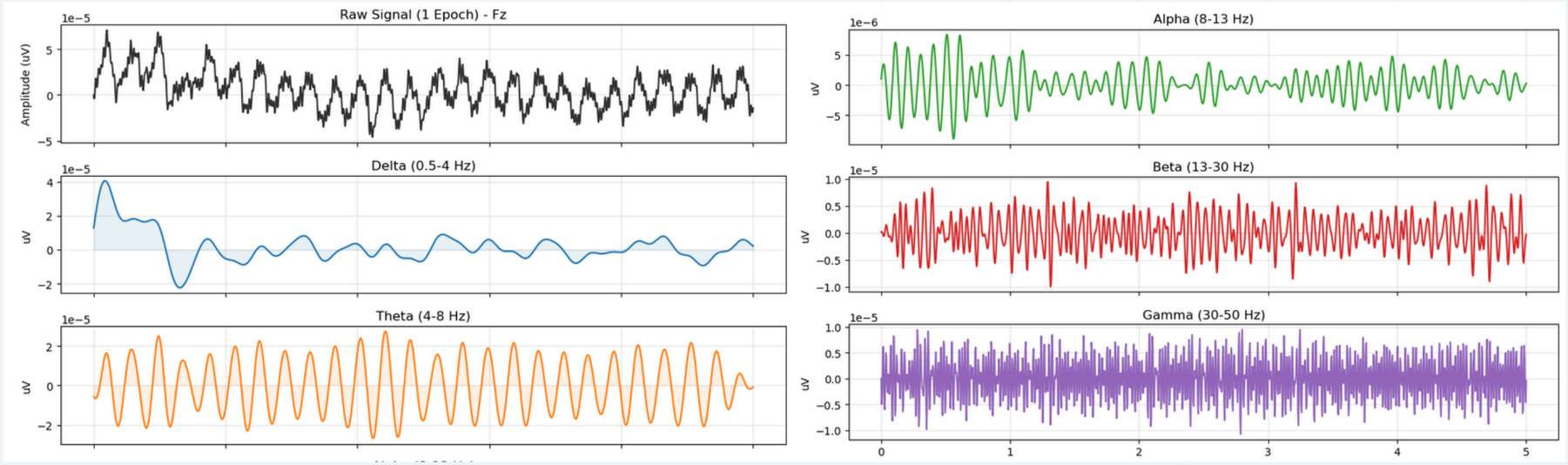


Aktivitas otak menunjukkan variasi yang lebih kompleks dan tidak teratur.

Pasien MDD (Kanal Fz)



Pola sinyal yang berbeda sering teramati, dalam contoh ini menunjukkan osilasi yang lebih teratur, yang menandakan perubahan neurofisiologis.



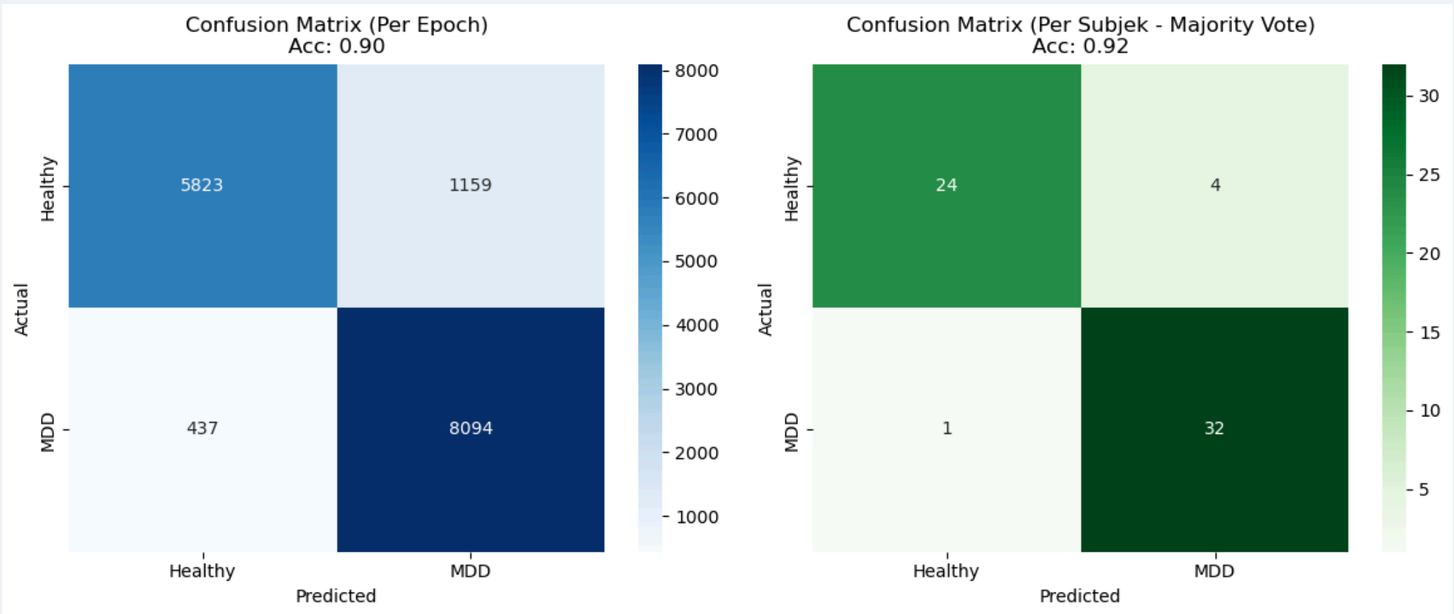
Gambar sebelah kiri merupakan dekomposisi sinyal EEG kanal Fz menjadi beberapa pita frekuensi (delta, theta, alpha, beta, gamma) menggunakan band-pass filter. Terlihat bahwa sinyal otak tersusun dari berbagai ritme dengan karakteristik frekuensi yang berbeda.

Akurasi Diagnosis Tingkat Subjek Mencapai

92%

AKURASI

Tingkat keberhasilan keseluruhan dalam membedakan subjek MDD dan Sehat.




```
================================================
CLASSIFICATION REPORT - LEVEL EPOCH
================================================
              precision    recall  f1-score   support

     Healthy       0.93      0.83      0.88      6982
         MDD       0.87      0.95      0.91      8531

    accuracy                           0.90     15513
   macro avg       0.90      0.89      0.89     15513
weighted avg       0.90      0.90      0.90     15513


================================================
CLASSIFICATION REPORT - LEVEL SUBJEK (Majority Vote)
================================================
              precision    recall  f1-score   support

     Healthy       0.96      0.86      0.91        28
         MDD       0.89      0.97      0.93        33

    accuracy                           0.92        61
   macro avg       0.92      0.91      0.92        61
weighted avg       0.92      0.92      0.92        61
```

Insight Metodologis

Akurasi ini dicapai melalui majority voting, di mana prediksi dari beberapa segmen sinyal per subjek digabungkan. Pendekatan ini meningkatkan keandalan dari 90% (tingkat segmen) menjadi 92% (tingkat subjek).

Menuju Diagnosis Kesehatan Mental yang Objektif dan Terukur

Terbukti

Fitur statistik domain waktu dari sinyal EEG (Kurt) terbukti menjadi biomarker yang kuat dan berharga untuk MDD.

Andal

Metodologi yang divalidasi secara ketat, termasuk penggunaan GroupKFold, menghasilkan model yang robust dengan akurasi tinggi sebesar 92%.

Potensial

Kerangka kerja ini berpotensi menjadi alat bantu diagnostik dengan mengurangi subjektivitas dalam diagnosis depresi.

Selain itu, alat deteksi tersebut bisa dibuat lebih simple dimana hanya mengambil pada sensor Frontal, dan juga sebagai wadah evaluasi bagi pemegang kebijakan dalam kesehatan untuk lebih memperhatikan depresi kepada kelompok usia muda dan perempuan.

Pandangan ke Depan

Pekerjaan di masa depan akan mengeksplorasi fitur yang lebih kompleks (seperti domain frekuensi) dan pendekatan Deep Learning untuk lebih meningkatkan akurasi dan sensitivitas deteksi.



“Sang Bintang selalu datang di akhir”



Nandana Bahaghani 5052231012



Iqdam Shidqi 5052231036

Terimakasih dan Pertanyaan